

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

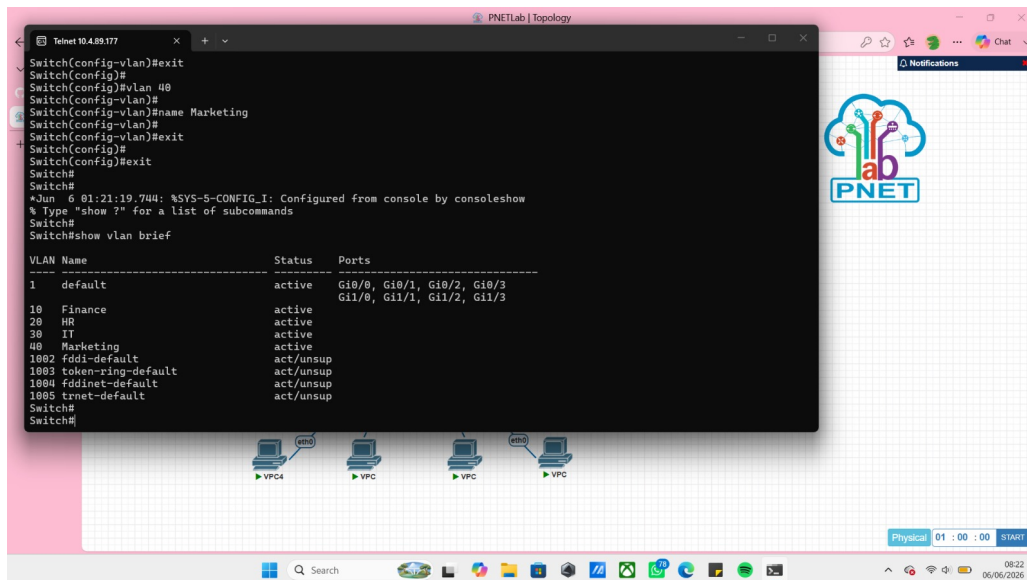
6 Juni 2026

1 Langkah Langkah

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

1.1.1 1. Membuat VLAN

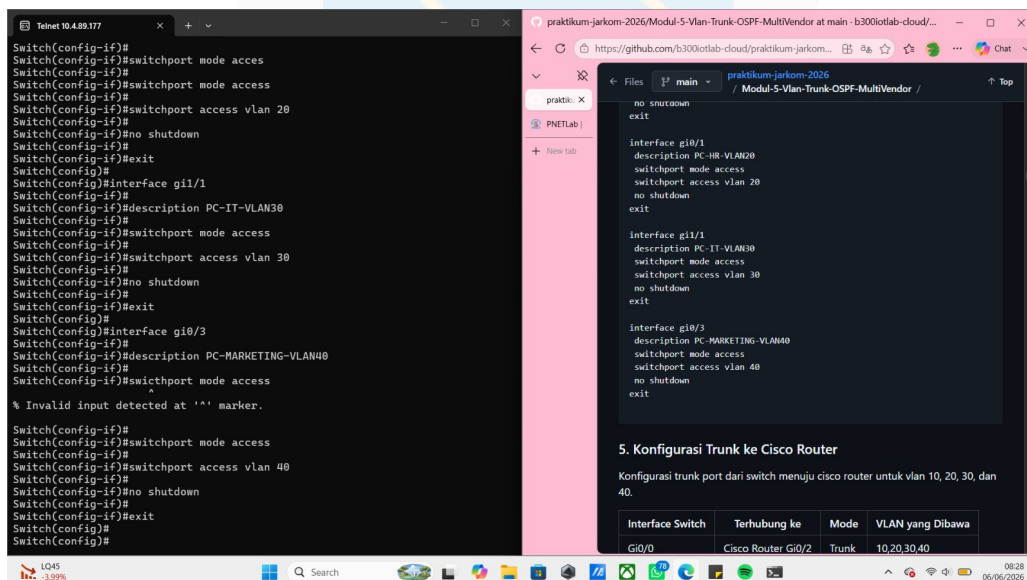
Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40 pada Cisco Switch untuk masing-masing divisi.



Gambar 1: Pembuatan VLAN pada Cisco Switch

1.1.2 2. Konfigurasi Access Port

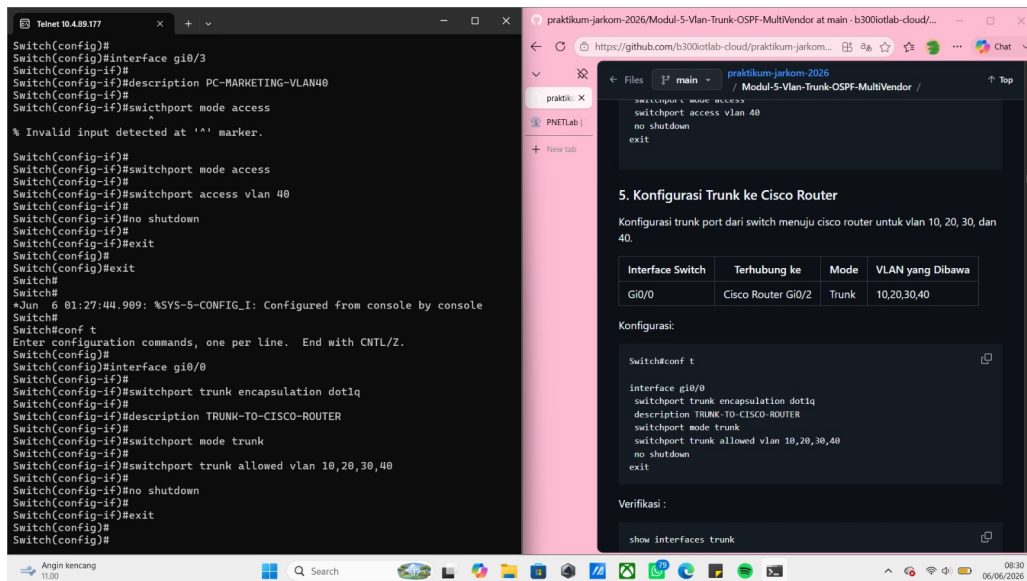
Mengatur setiap port switch sebagai access port sesuai VLAN yang telah ditentukan.



Gambar 2: Konfigurasi Access Port

1.1.3 3. Konfigurasi Trunk Port

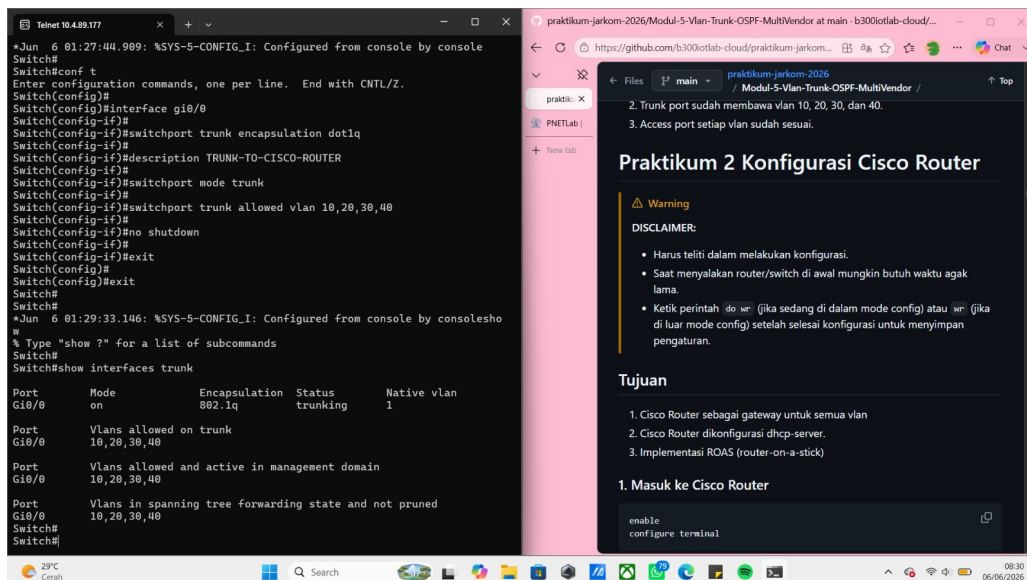
Menghubungkan Cisco Switch dengan Cisco Router menggunakan mode trunk agar seluruh VLAN dapat dilewatkan.



Gambar 3: Konfigurasi Trunk Port

1.1.4 4. Verifikasi Konfigurasi

Memastikan VLAN dan trunk port telah aktif sesuai konfigurasi.

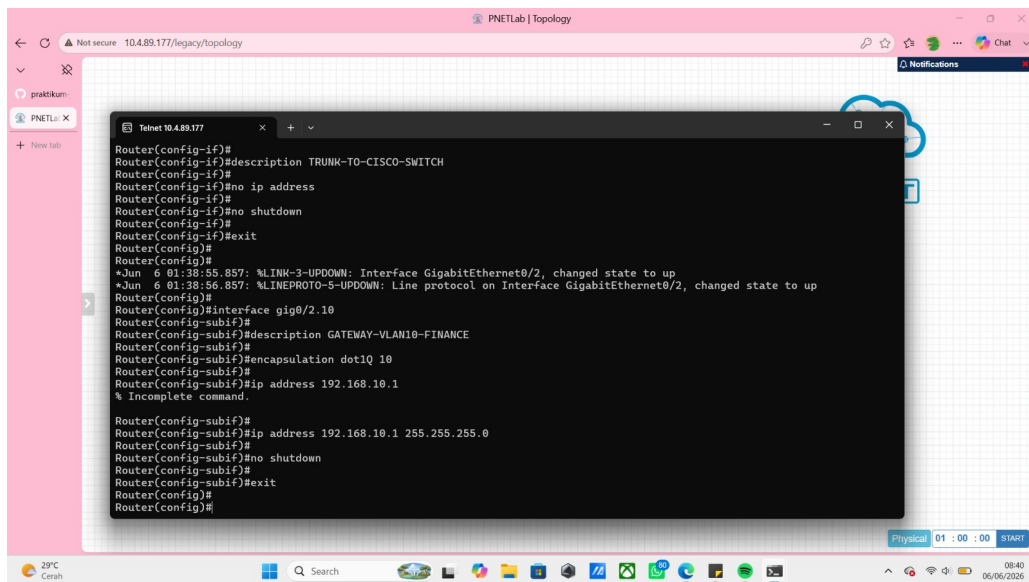


Gambar 4: Verifikasi Konfigurasi Switch

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

1.2.1 1. Konfigurasi Router-on-a-Stick

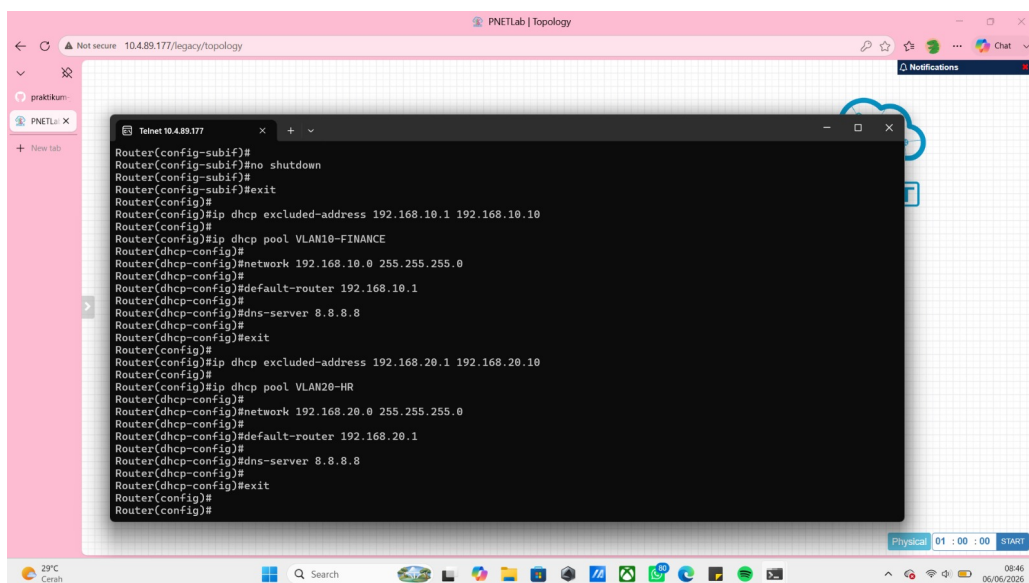
Membuat subinterface untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40 sebagai gateway masing-masing jaringan.



Gambar 5: Konfigurasi Subinterface VLAN

1.2.2 2. Konfigurasi DHCP Server

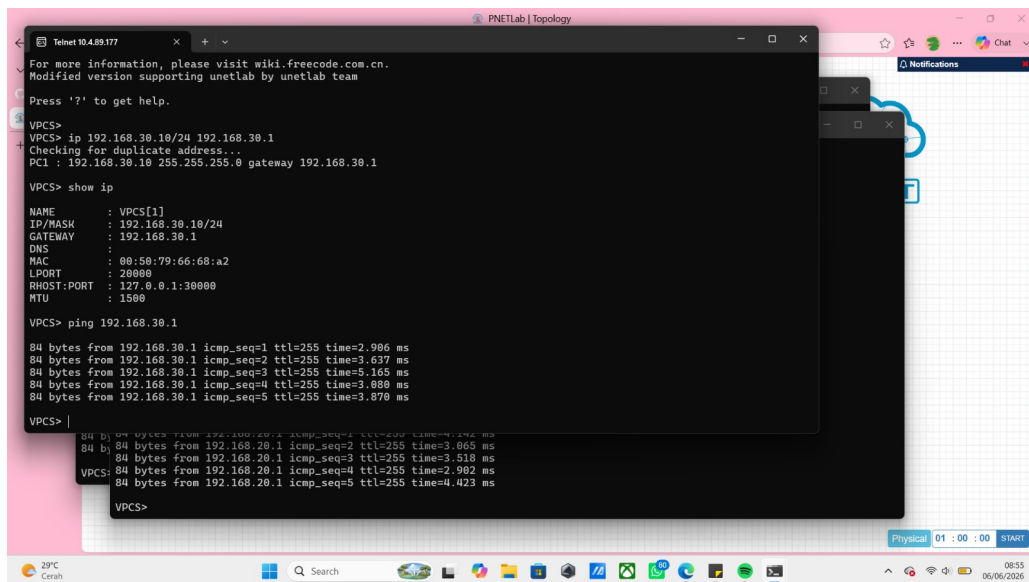
Mengaktifkan DHCP Server untuk VLAN 10 dan VLAN 20.



Gambar 6: Konfigurasi DHCP Server

1.2.3 3. Pengujian Konektivitas Antar VLAN

Melakukan pengujian ping antar VLAN untuk memastikan routing berjalan dengan baik.

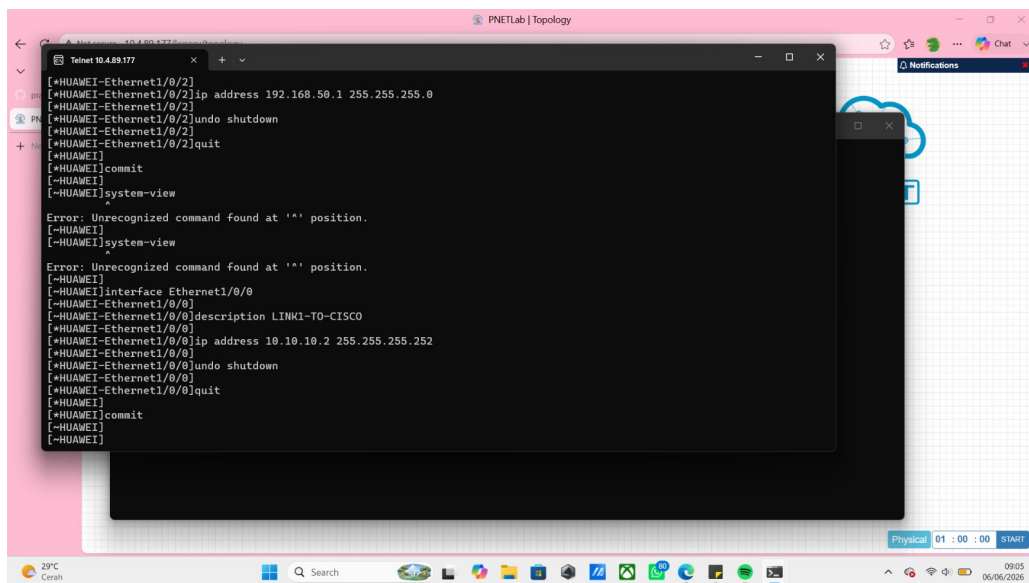


Gambar 7: Pengujian Antar VLAN

1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Antar Router

1.3.1 1. Konfigurasi LAN Huawei

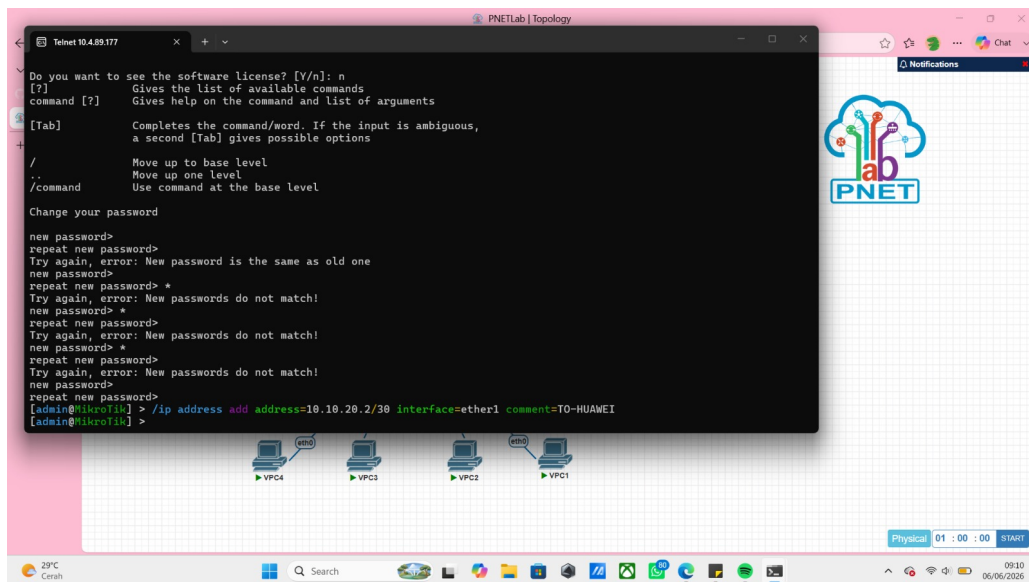
Mengatur alamat IP pada LAN Huawei dan melakukan pengujian konektivitas.



Gambar 8: Konfigurasi LAN Huawei

1.3.2 2. Konfigurasi Link Antar Router

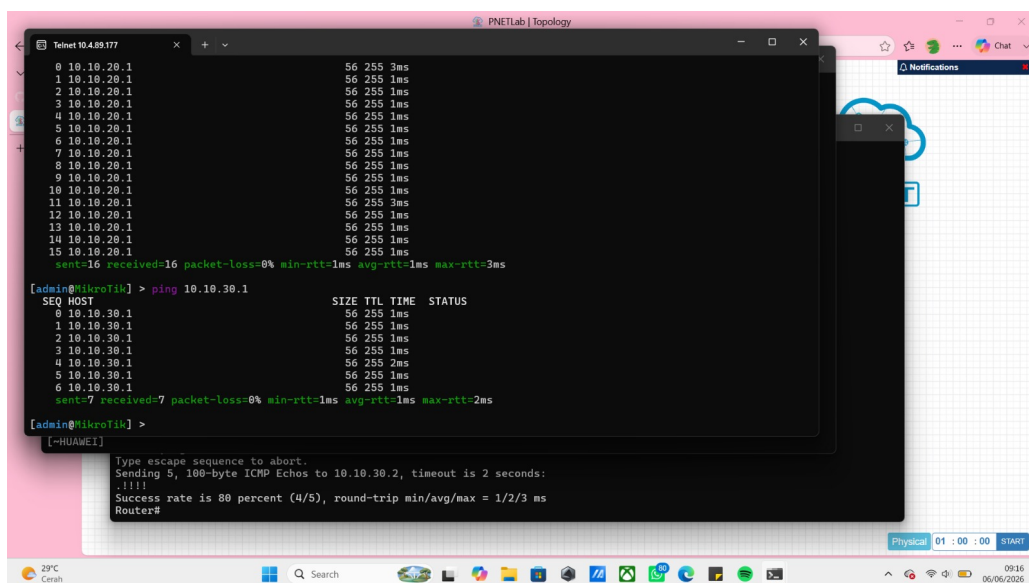
Menghubungkan Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik menggunakan alamat IP point-to-point.



Gambar 9: Konfigurasi Link Antar Router

1.3.3 3. Verifikasi Konektivitas

Melakukan pengujian ping antar router untuk memastikan seluruh link aktif.

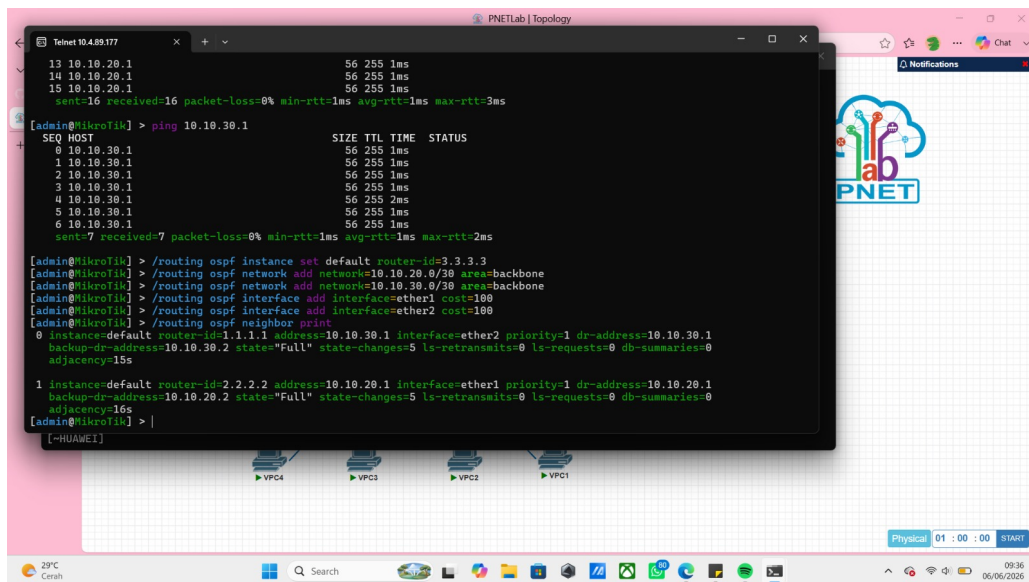


Gambar 10: Verifikasi Konektivitas Antar Router

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor

1.4.1 1. Konfigurasi OSPF pada Cisco Router

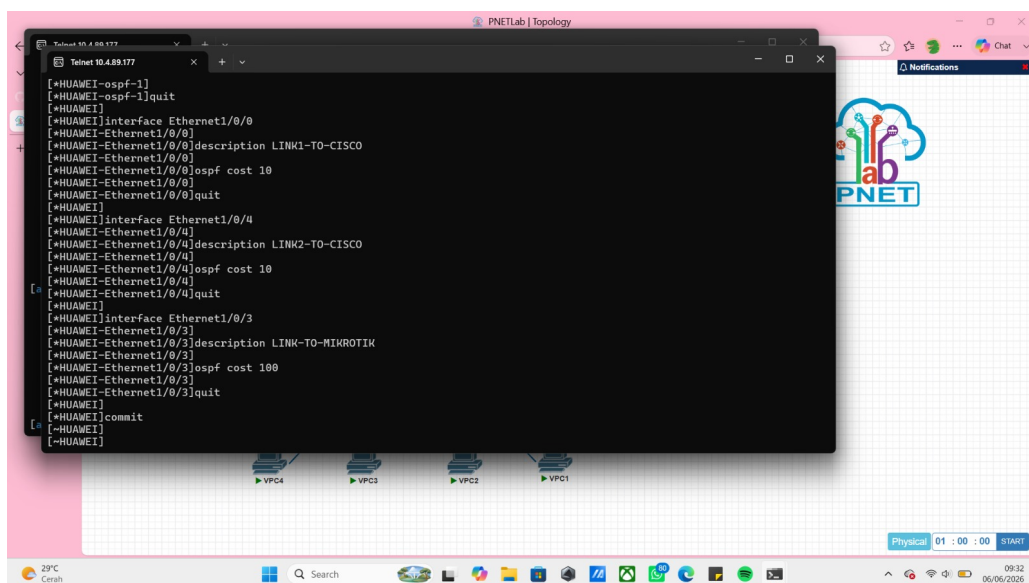
Mengaktifkan OSPF dan mengiklankan seluruh network yang terhubung.



Gambar 11: Konfigurasi OSPF Cisco

1.4.2 2. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

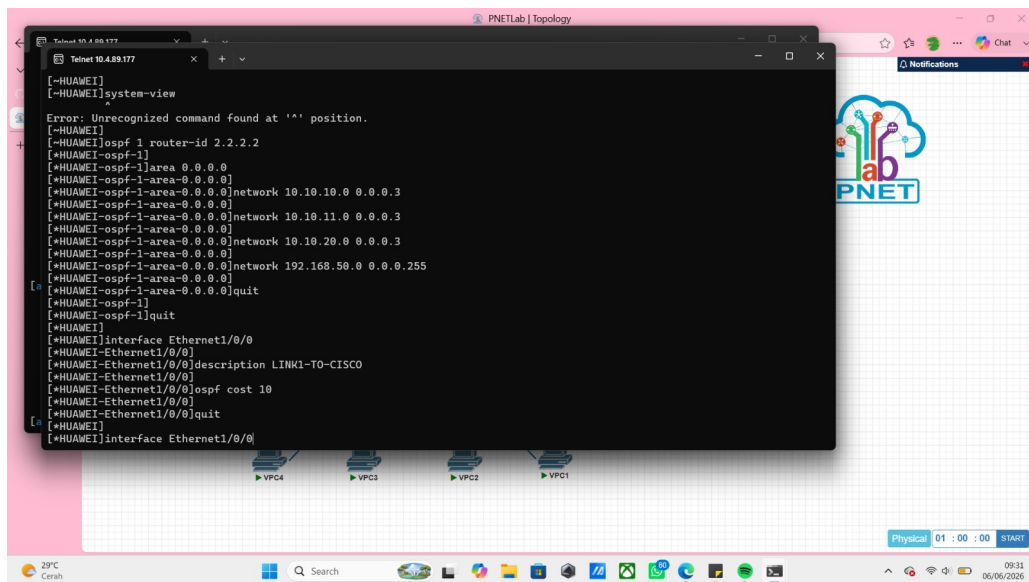
Mengaktifkan OSPF dan mengatur cost sesuai topologi jaringan.



Gambar 12: Konfigurasi OSPF Huawei

1.4.3 3. Konfigurasi OSPF pada MikroTik

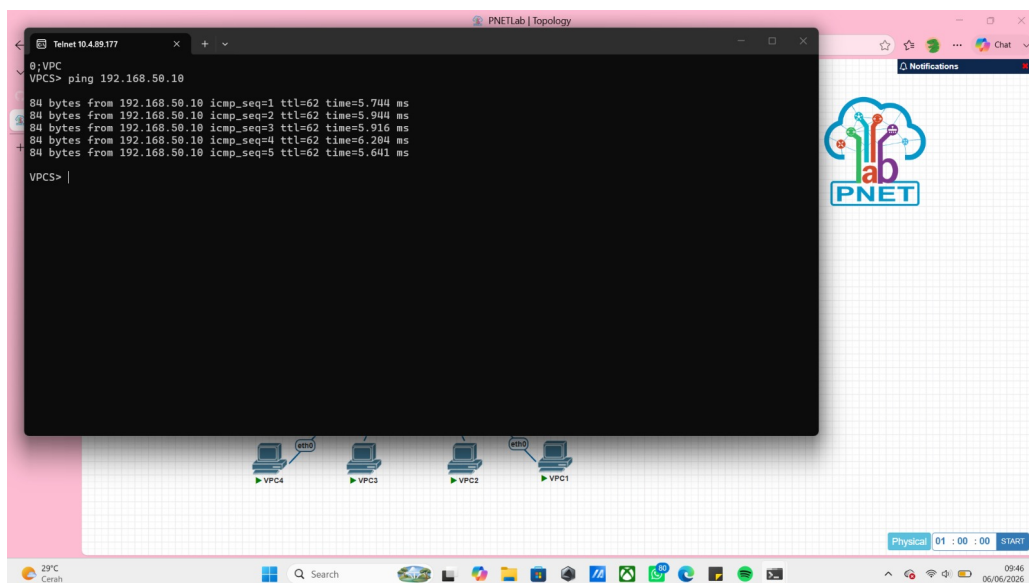
Menambahkan network OSPF dan mengatur cost sebagai jalur cadangan.



Gambar 13: Konfigurasi OSPF MikroTik

1.4.4 4. Verifikasi Neighbor dan Routing

Memastikan seluruh router telah membentuk neighbor OSPF dan memperoleh routing table yang sesuai.

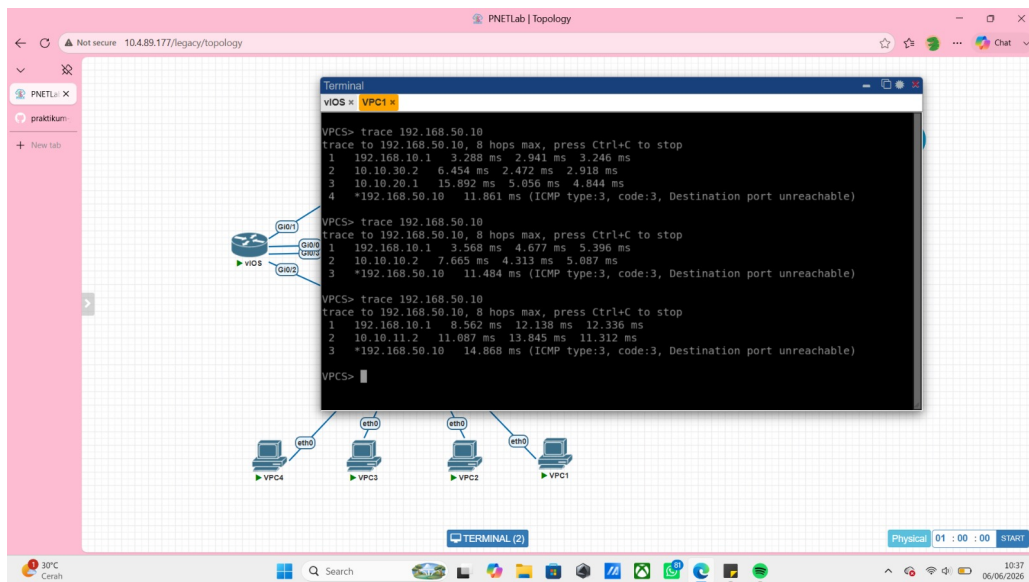


Gambar 14: Verifikasi OSPF

1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

1.5.1 1. Pengujian Jalur Normal

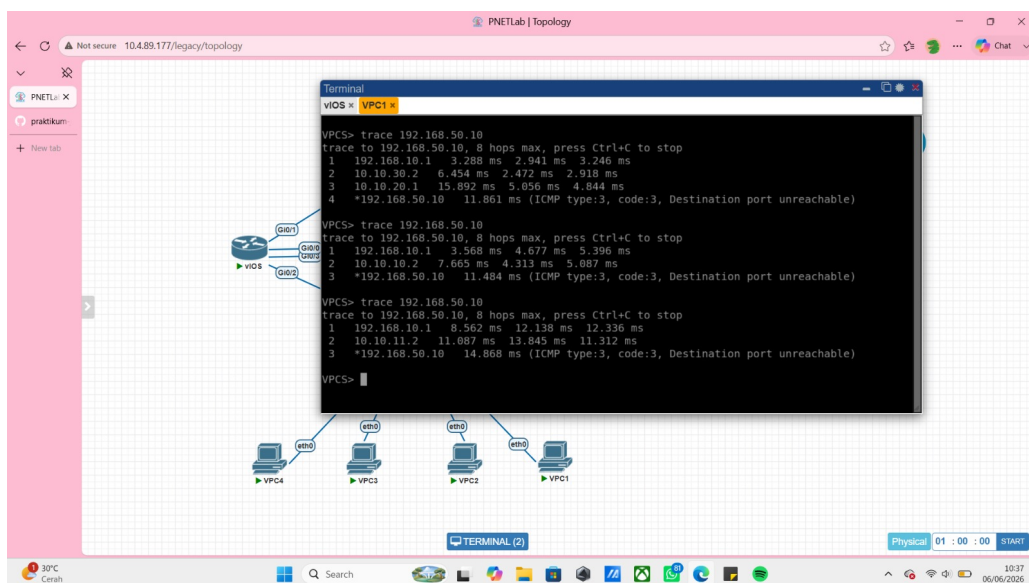
Mengamati jalur routing ketika seluruh link aktif.



Gambar 15: Trace Saat Semua Link Aktif

1.5.2 2. Pengujian Saat Satu Link Mati

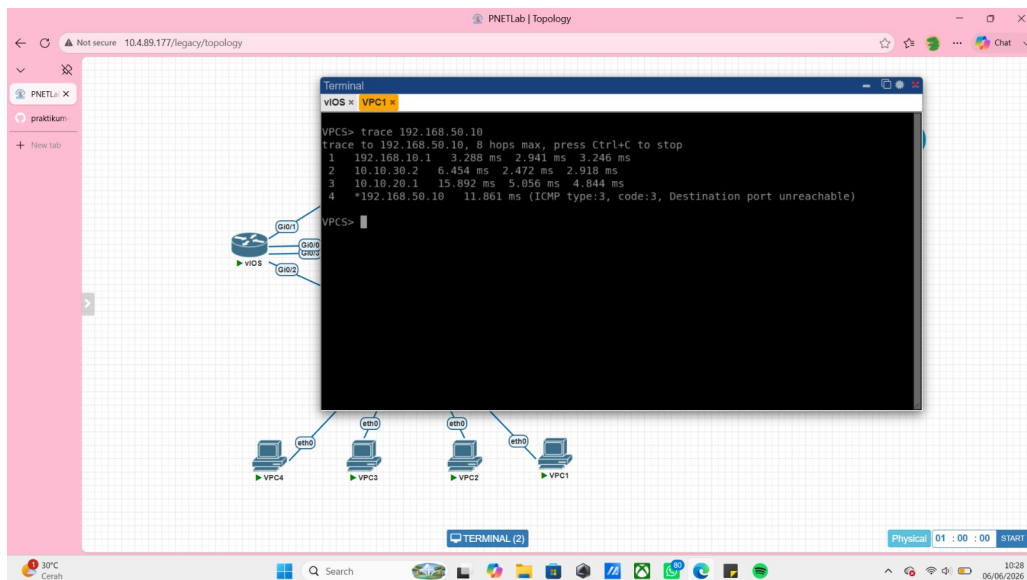
Menonaktifkan salah satu link Cisco-Huawei dan mengamati perubahan jalur.



Gambar 16: Trace Saat Satu Link Mati

1.5.3 3. Pengujian Saat Dua Link Mati

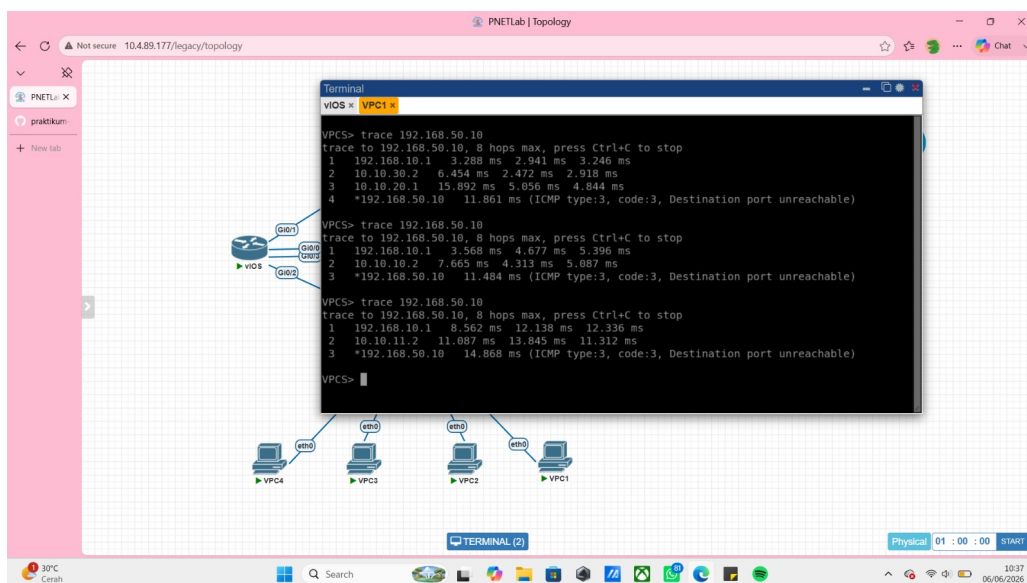
Menonaktifkan kedua link Cisco-Huawei dan memastikan trafik berpindah ke jalur MikroTik.



Gambar 17: Trace Melalui Jalur Backup

1.5.4 4. Pengujian Pemulihan Jalur

Mengaktifkan kembali kedua link utama dan mengamati perpindahan jalur routing.



Gambar 18: Trace Setelah Jalur Utama Aktif Kembali

2 Analisa Data

Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, seluruh perangkat jaringan berhasil dikonfigurasi sesuai dengan topologi yang dirancang. Pada Praktikum 1, Cisco Switch berhasil membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40 serta menghubungkan masing-masing perangkat ke VLAN yang sesuai melalui access port. Selain itu, trunk port yang menghubungkan switch dengan Cisco Router berhasil membawa seluruh VLAN sehingga memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui router.

Pada Praktikum 2, Cisco Router berhasil dikonfigurasi menggunakan metode Router-on-a-Stick (ROAS) dengan membuat subinterface untuk setiap VLAN. DHCP Server yang dikonfigurasi pada

VLAN 10 dan VLAN 20 berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada client. Pengujian konektivitas menunjukkan bahwa seluruh PC dapat melakukan ping ke gateway masing-masing dan komunikasi antar VLAN berjalan dengan baik, yang menandakan proses routing telah berfungsi dengan benar.

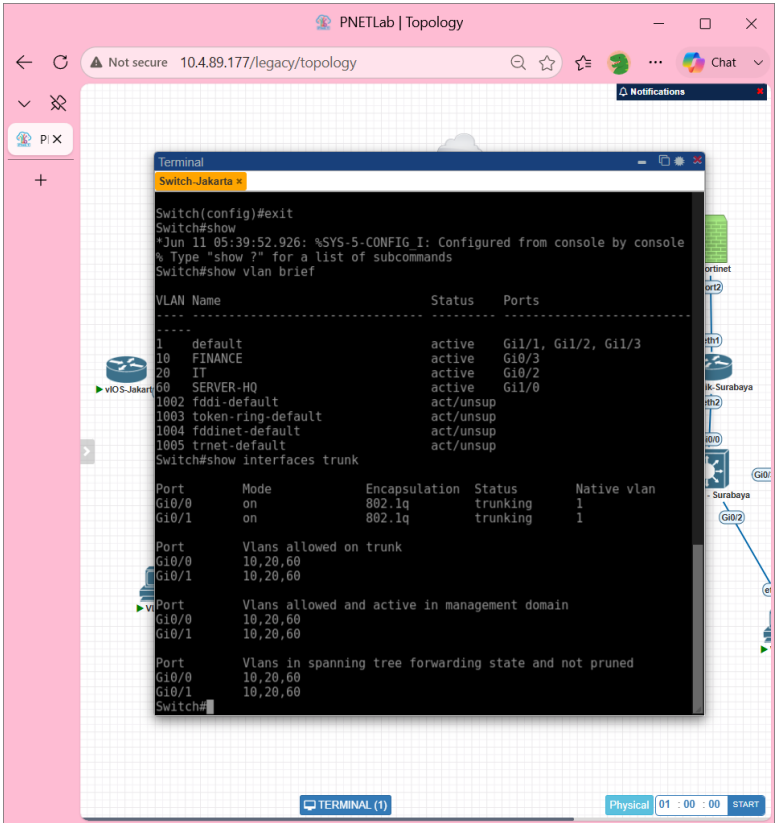
Pada Praktikum 3, koneksi antar perangkat Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik berhasil dibangun menggunakan jaringan point-to-point. Setiap interface memperoleh alamat IP yang sesuai dengan perencanaan dan seluruh router dapat saling terhubung. Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa tidak terdapat packet loss, sehingga konfigurasi IP addressing dan konektivitas antarrouter dapat dinyatakan berhasil.

Pada Praktikum 4, implementasi routing dinamis OSPF pada perangkat multivendor berhasil dilakukan. Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik berhasil membentuk hubungan neighbor OSPF dan saling bertukar informasi routing. Routing table pada masing-masing perangkat menunjukkan seluruh network tujuan telah dikenali dengan benar. Pengujian konektivitas end-to-end dari VLAN Cisco menuju LAN Huawei serta sebaliknya berhasil dilakukan tanpa kendala, yang membuktikan bahwa proses pertukaran route OSPF berjalan dengan baik.

Pada Praktikum 5, pengujian failover OSPF menunjukkan mekanisme redundansi jaringan bekerja sesuai perancangan. Saat kedua link utama Cisco-Huawei aktif, trafik menggunakan jalur utama dengan cost terendah. Ketika salah satu link utama dinonaktifkan, komunikasi tetap berjalan melalui link utama yang masih aktif. Saat kedua link utama dinonaktifkan, OSPF secara otomatis mengalihkan trafik melalui jalur cadangan yang melewati MikroTik. Setelah kedua link utama diaktifkan kembali, jalur routing kembali menggunakan link utama sesuai nilai cost yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa OSPF mampu menjaga ketersediaan jaringan dan meminimalkan gangguan komunikasi ketika terjadi kegagalan link.

Secara keseluruhan, seluruh konfigurasi VLAN, Router-on-a-Stick, DHCP Server, konektivitas antarrouter, routing OSPF multivendor, serta mekanisme failover berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai dengan tujuan praktikum. Hasil pengujian membuktikan bahwa jaringan mampu memberikan konektivitas yang stabil, mendukung komunikasi antarsegmen jaringan, serta memiliki kemampuan redundansi untuk menjaga ketersediaan layanan ketika terjadi gangguan pada jalur utama.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 19: Tugas Modul 1

```

Router(config-sub1)#exit
Router(config)#interface gig0/1.60
Router(config-sub1)#vrrp 60 priority 120
Router(config-sub1)#exit
Router#
Jun 10 20:16:19.012: NSYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
Router#
Jun 10 20:16:48.532: NGRUB-5-CONFIG-WRITING: GRUB configuration is being updated on disk successfully
Jun 10 20:16:41.417: NGRUB-5-CONFIG-WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully
Router#show ip interface brief
Interface      IP Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  10.10.100.2     YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1.10  192.168.10.2   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.20  192.168.20.2   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1.60  192.168.60.2   YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/3  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#show vrrp brief
Interface      Grp Pri Time  Own Pre State  Master addr  Group addr
Gig0/1.10     10 120 3531   Y Master 192.168.10.2 192.168.10.1
Gig0/1.20     20 90 3640   Y Master 192.168.20.2 192.168.20.1
Gig0/1.60     60 120 3531   Y Master 192.168.60.2 192.168.60.1
Router#ping 10.10.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.100.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
Router#

```

(a) 2.1

```

Router#ping 10.10.100.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
Router#

```

(b) 2.2

```

Interface GigabitEthernet0/0
description LAN-TO-FORTIGATE-JAMARTA
ip address 10.10.100.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
media-type rj45

Interface GigabitEthernet0/1
description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
no ip address
duplex auto
speed auto
media-type rj45

Interface GigabitEthernet0/1.10
description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
encapsulation dot10 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.10
vrrp 10 ip 192.168.10.1
vrrp 10 priority 110
vrrp 10 preempt 90

Interface GigabitEthernet0/1.20
description GATEWAY-VLAN20-IT
encapsulation dot10 20
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.10
vrrp 20 ip 192.168.20.1
vrrp 20 priority 90

Interface GigabitEthernet0/1.60
description GATEWAY-VLAN60-SERVER
encapsulation dot10 60
More...

```

(c) 2.3

```

Interface GigabitEthernet0/2
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45

Interface GigabitEthernet0/3
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45

ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.100.1

ipv6 loam timestamp
!
control-plane
!
banner exec ^C
^ IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS ^
^ More...

```

(d) 2.4

Gambar 20: Tugas Modul 2



Gambar 21: Tugas Modul 3



Gambar 22: Tugas Modul 4


```

[admin@MikroTik] > yes yes bound 10.0.137.199/24
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.199/24
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 :::: TO-FORTINET-JAKARTA
1 :::: TO-FORTINET-SURABAYA
2 10.0.137.199/24 10.0.137.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, F - fib, B - bgp, O - ospf, M - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.12.0/30 10.0.12.1 ether2 0
2 ADC 10.0.13.0/30 10.0.13.1 ether3 0
3 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.199 ether1 0
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >

```

(a) 6.1

```

# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.12.0/30 10.0.12.1 ether2 0
2 ADC 10.0.13.0/30 10.0.13.1 ether3 0
3 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.199 ether1 0
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 8.8.8.8 56 112 21ms
1 8.8.8.8 56 112 21ms
2 8.8.8.8 56 112 21ms
3 8.8.8.8 56 112 21ms
4 8.8.8.8 56 112 21ms
5 8.8.8.8 56 112 21ms
6 8.8.8.8 56 112 21ms
7 8.8.8.8 56 112 21ms
8 8.8.8.8 56 112 21ms
9 8.8.8.8 56 112 21ms
10 8.8.8.8 56 112 21ms
11 8.8.8.8 56 112 21ms
12 8.8.8.8 56 112 21ms
13 8.8.8.8 56 112 21ms
14 8.8.8.8 56 112 21ms
sent=15 received=15 packet-loss=0% min-rtt=21ms avg-rtt=21ms max-rtt=21ms
[admin@MikroTik] >

```

(b) 6.2

```

[admin@MikroTik] > ping 10.0.12.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.12.2 56 255 0ms
1 10.0.12.2 56 255 0ms
2 10.0.12.2 56 255 0ms
3 10.0.12.2 56 255 0ms
4 10.0.12.2 56 255 0ms
5 10.0.12.2 56 255 0ms
6 10.0.12.2 56 255 0ms
7 10.0.12.2 56 255 0ms
8 10.0.12.2 56 255 0ms
9 10.0.12.2 56 255 0ms
10 10.0.12.2 56 255 0ms
11 10.0.12.2 56 255 0ms
12 10.0.12.2 56 255 0ms
13 10.0.12.2 56 255 0ms
14 10.0.12.2 56 255 0ms
15 10.0.12.2 56 255 0ms
16 10.0.12.2 56 255 0ms
17 10.0.12.2 56 255 0ms
18 10.0.12.2 56 255 0ms
19 10.0.12.2 56 255 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=3ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
20 10.0.12.2 56 255 0ms
21 10.0.12.2 56 255 0ms
sent=22 received=22 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=3ms
[admin@MikroTik] >

```

(c) 6.3

Gambar 24: Tugas Modul 6

```

FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # show system interface port2
config system interface
edit "port2"
set vdom "root"
set ip 10.10.200.1 255.255.255.252
set allowaccess ping
set type physical
set snmp-index 2
next
end

FortiGate-VM64-KVM # Timeout

FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table ospf
Routing table for VRF=0
0 10.10.101.0/24 [110/101] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 00:12:23, [1/0]
0 E2 192.168.10.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 00:54:54, [1/0]
0 E2 192.168.20.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 00:54:54, [1/0]

FortiGate-VM64-KVM #

```

Gambar 25: Tugas Modul 7


```

Terminal
Fortinet > Switch - Sur... > Mikrotik-Sur... > VLAN 30 > Fortinet >
Timeout

FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # execute ping-options source 10.0.13.2
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.0.24.2
PING 10.0.24.2 (10.0.24.2): 56 data bytes
--- 10.0.24.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.0.34.2
PING 10.0.34.2 (10.0.34.2): 56 data bytes
--- 10.0.34.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

FortiGate-VM64-KVM #

```

(a) 9.1

```

Terminal
Fortinet > Switch - Sur... > Mikrotik-Sur... > VLAN 30 > Fortinet >
FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.0.13.2
PING 10.0.13.2 (10.0.13.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.2 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.2 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.1 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.1 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.2 ms
--- 10.0.13.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.1/1.1/1.2 ms

FortiGate-VM64-KVM #

```

(b) 9.1.1

```

Terminal
Fortinet > Switch - Sur... > Mikrotik-Sur... > VLAN 30 > Fortinet >
FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.0.13.2
PING 10.0.13.2 (10.0.13.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.2 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.2 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.1 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.1 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.2 ms
--- 10.0.13.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.1/1.1/1.2 ms

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.0 ms
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

FortiGate-VM64-KVM #

```

(c) 9.2

```

Terminal
Fortinet > Switch - Sur... > Mikrotik-Sur... > VLAN 30 > Fortinet >
--- 10.0.13.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.1/1.1/1.2 ms

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.0 ms
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

FortiGate-VM64-KVM # get router info ospf neighbor
OSPF process 0, VRF 0:
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 1 Full/- 00:00:31 172.16.0.2 GRE-JKT-SBY

FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table ospf
Routing table for VRF=0
0 10.10.200.0/30 [110/101] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 00:23:36, [1/0]
0 172.16.0.0/30 [110/200] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 00:23:36, [1/0]
0 E2 192.168.30.0/24 [110/10] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 00:23:35, [1/0]
0 E2 192.168.40.0/24 [110/10] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 00:23:35, [1/0]

FortiGate-VM64-KVM #

```

(d) 9.3-9.4

```

Terminal
Fortinet > Switch - Sur... > Mikrotik-Sur... > Fortinet > VLAN 30 > VLAN 10 >
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=5.191 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=5.102 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=8.191 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=8.837 ms

VPCS> ping 10.10.100.1
*10.11.12.1 icmp_seq=1 ttl=57 time=20.967 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=2 ttl=57 time=25.069 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=3 ttl=57 time=21.556 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=4 ttl=57 time=22.544 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=5 ttl=57 time=13.710 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)

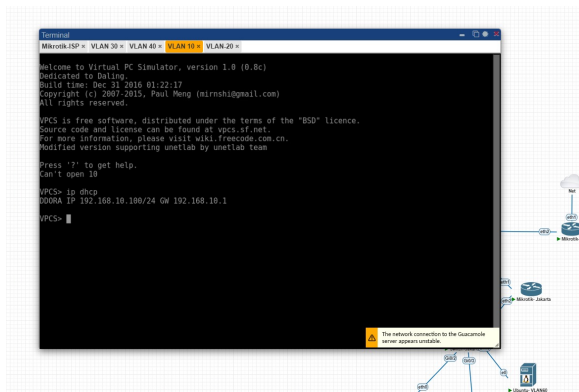
VPCS> ping 10.10.100.10
*10.11.12.1 icmp_seq=1 ttl=57 time=15.819 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=2 ttl=57 time=17.261 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=3 ttl=57 time=21.433 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=4 ttl=57 time=16.397 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)
*10.11.12.1 icmp_seq=5 ttl=57 time=20.097 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tr
ansit)

VPCS>

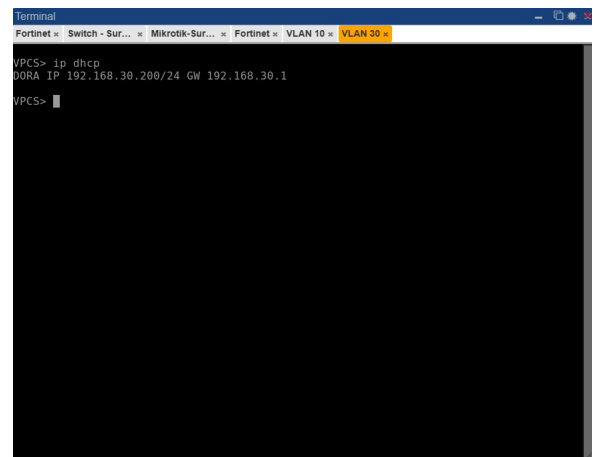
```

(e) 9.5

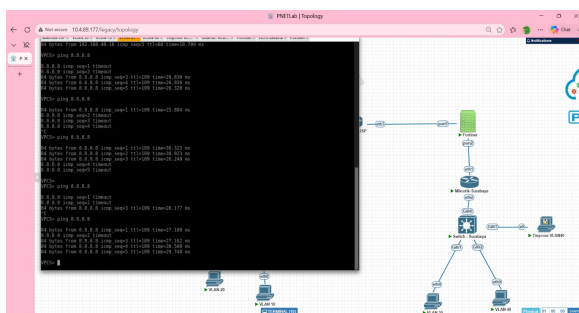
Gambar 27: Tugas Modul 9



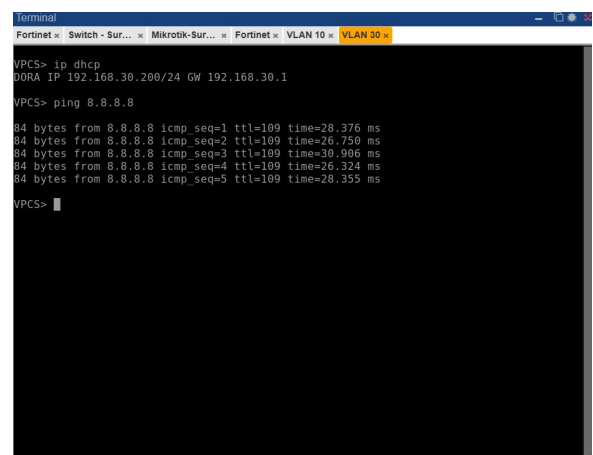
(a) 10.1



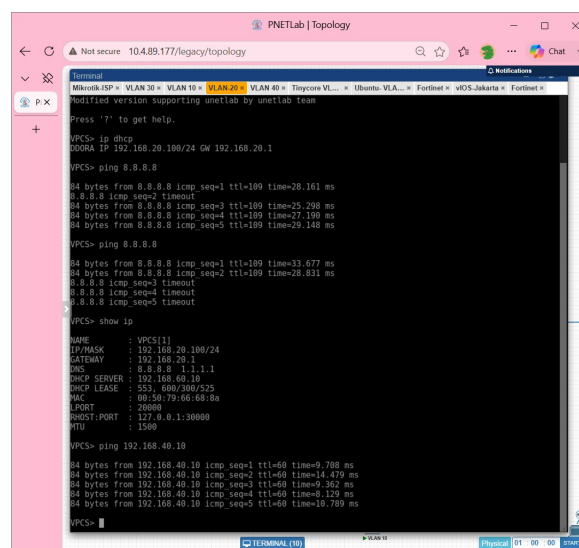
(b) 10.2



(c) 10.3



(d) 10.4



(e) 10.5

Gambar 28: Tugas Modul 10

4 Kesimpulan

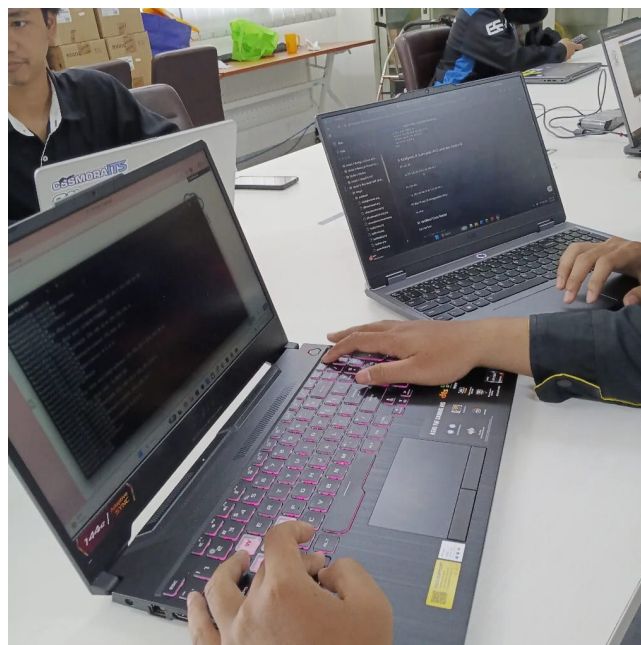
Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan multivendor menggunakan Cisco Router, Cisco Switch, Huawei Router, dan MikroTik berhasil diimplementasikan dengan baik. VLAN berhasil dibuat dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan, serta komunikasi antar VLAN dapat berjalan melalui metode Router-on-a-Stick (ROAS). Selain itu, layanan DHCP berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada client pada VLAN yang telah ditentukan.

Konektivitas antar perangkat jaringan juga berhasil dibangun menggunakan konfigurasi IP addressing point-to-point sehingga seluruh router dapat saling berkomunikasi. Implementasi routing dinamis OSPF pada perangkat multivendor berhasil membentuk hubungan neighbor dan melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis. Seluruh network yang terhubung dapat diakses dengan baik, yang dibuktikan melalui pengujian konektivitas end-to-end.

Pengujian failover menunjukkan bahwa OSPF mampu melakukan pemilihan jalur terbaik berdasarkan nilai cost yang telah dikonfigurasi. Ketika jalur utama mengalami gangguan, trafik secara otomatis dialihkan ke jalur cadangan tanpa memerlukan konfigurasi ulang secara manual. Setelah jalur utama kembali aktif, trafik kembali menggunakan jalur tersebut sesuai prioritas routing yang telah ditentukan.

Dengan demikian, seluruh tujuan praktikum telah berhasil dicapai, yaitu membangun jaringan yang tersegmentasi menggunakan VLAN, mengimplementasikan routing antar VLAN, menerapkan routing dinamis OSPF pada lingkungan multivendor, serta menyediakan mekanisme redundansi jaringan yang mampu menjaga ketersediaan layanan ketika terjadi kegagalan pada jalur utama.

5 Lampiran



Gambar 29: Lampiran eak